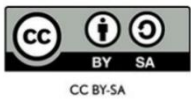


UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Reši miško! – Zgradi najmočnejši papirnati most!
Povzetek učnega scenarija	Učenci skozi zgodbo o miški Mimi raziskujejo, kako iz papirja izdelati trden most. V vlogi mladih inženirjev načrtujejo, gradijo in testirajo konstrukcije, pri tem pa razvijajo ustvarjalnost, tehnično razmišljanje in računalniško mišljenje. Dejavnost vključuje igrifikacijo, eksperimentiranje in refleksijo lastnega dela.
Ključne besede	Papirnati most, trdnost, profil - oblika.
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ	Osnovna šola Solkan
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Metka Nunčič

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	4. razred
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	- Pavlin, J. idr. (2016). Naravoslovje in tehnika 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. - mag. Mariza Skvarč: Spodbujanje razvoja veščin znanstvenega raziskovanja s formativnim spremljanjem Mednarodni projekt Assessment of Transversal Skills – ATS2020 Spletna izdaja Ljubljana 2018 Publikacija je



	objavljena na povezavi: https://www.zrss.si/pdf/VescineZnanstvenegaRaziskovanja.pdf • RAČek (2025). <i>Identificirani cilji šola 1. in 2. VIO</i>. UP PEF. • Mostovi – 1. robotika od doma; Dostopno na: https://stiri.si/mostovi-1-robotika-od-doma/
--	--

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenci razvijajo ustvarjalnost, raziskovalno-eksperimentalno mišljenje in tehnično ustvarjanje. Z eksperimentiranjem, primerjanjem in evalvacijo lastnih rešitev spoznavajo pomen konstrukcijskih oblik za trdnost materiala. Aktivnost spodbuja tudi sodelovalno učenje in razvoj računalniškega mišljenja.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	V učni aktivnosti bomo medsebojno povezovali naslednja področja: 1. NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA Tema: Tehnologija Sklop: Materiali 2. DRUŽBA 3. MATEMATIKA
Učni cilji (operativni) :	NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA – nosilna vloga • raziskuje trdnost papirja z izdelovanjem izdelkov (iz različnih papirnih profilov), • spoznava različne formate papirja, • izvaja preprosto raziskavo po korakih znanstvenega raziskovanja, • iz profilov papirja izdelava izdelek in pri tem: preizkusi trdnost izdelka in pojasni izbiro oblike papirja, • opiše vpliv oblike papirja na trdnost konstrukcije. DRUŽBA – poudarjena vloga



	• uporablja učinkovite strategije komuniciranja in sodelovanja z drugimi, kar vključuje veščine poslušanja, odločanja, ubeseditev lastnih misli, empatijo ter timsko delo, • ob lastnem učenju in delu z drugimi razvija različne strategije učenja in načrtovanja ciljev, presoja učinkovitost strategij in jih prilagaja. MATEMATIKA – podporna vloga • rešuje problemsko nalogo v povezavi z merjenjem razdalje in mase.
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	ALGORITEM Učenci načrtujejo zaporedje korakov pri gradnji mostu (načrt, izvedba, testiranje, izboljšava). DEKOMPOZICIJA Učenec ne obravnava celotnega problema hkrati, ampak ga razdeli na dejavnike in jih pri tem ločeno preizkusi (velikost papirja, oblika profila) ter primerja rezultate. Na koncu poveže vpliv vseh dejavnikov. Pri tem procesu je krepil zmožnost dekompozicije. Pri analizi posameznega dejavnika je krepil tudi zmožnost evalvacije, saj je primerjal rezultate poskusa in se odločal, katera oblika (ali velikost papirja) je najustreznejša za izdelek, npr. most iz papirja. Pri tem je presojal učinkovitost svoje rešitve glede na kriterije. EVALVACIJA Učenci razdelijo problem na posamezne dejavnike (velikost papirja, oblika profila), testirajo vsako posebej, primerjajo rezultate ter izberejo najustreznejšo rešitev.

04 AKTIVNOST



Metode in oblike poučevanja ter učenja	Frontalna, skupinska, skupinsko delo, izkušensko učenje, raziskovalno delo, problemski pouk.
Material	• pisarniški papir A4 in A3, barvni papir, • mize/klopi/škafle/zvezki/knjige, • različne slike mostov in oblik papirja, • različne uteži, • miška Mimi Code & Go Robot Mouse STEM komplet, • učni list z vprašanji za raziskavo, • evalvacijski list.
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	1. del – UVOD <u>a) Motivacijska zgodba in razprava</u> (15 min) “Predstavljajte si, da se je mala miška Mimi znašla v težavah. Obtičala je na eni strani globokega prepada, na drugi strani pa jo čaka varno zavetje, topel dom, poln sira! Da pa lahko pride do tja, potrebuje most ... in to ne kar kakršenkoli most! Ta mora biti narejen samo iz papirja in zdržati kar največjo težo. Organizacija Inženirji prihodnosti razpisuje poseben izziv: “Zgradite most iz papirja, ki bo dovolj močan, da miška Mimi prečka prepad. Uporabite lahko samo papir.” Spodbudimo razmišljanje z vprašanji in opazovanjem (pred izvedbo učnega scenarija učitelj na stene v razredu razstavi slike različnih mostov, na mize pripravi različne papirje - po barvi, velikosti, vrsti, oblikah...). Zakaj gradimo mostove? Kakšne oblike mostov poznamo (lok, viseči, nosilni stebri)? Kaj naredi most močan? Kako lahko iz papirja naredimo trdno konstrukcijo? Kako izdelku iz papirja povečamo trdnost? Danes boste mladi inženirji. Delo bo potekalo v skupinah. Učence razdelimo v skupine (pet skupin po 3-4 učence). Iz papirja boste načrtovali, oblikovali in zgradili most, ki bo: • dovolj trden, da prenese kar največjo obremenitev,



- dovolj pameten, da uporabi čim manj materiala,
- most mora premostiti razdaljo 20 cm,
- uporabite lahko le papir in po potrebi lepilo,
- most mora biti samostojec (ne sme biti prilepljen na podlago) in seveda dovolj lep, da bo miški Mimi pot vseh in bo varno prišla v tople dom,
- vsaka skupina dobi pet listov A4 in dva lista A3, miško in sir.

b) Oblikovanje raziskovalnega vprašanja, določanje spremenljivk in načrt (30 min)

Učitelj razdeli raziskovalni list.

RAZISKOVALNI LIST: _____

Kaj je moj namen?

Kaj bom raziskoval?

Kaj že vem o tem, kar raziskujem?

Kaj bom spreminjal in kaj moram ohraniti ves čas enako?

Kaj bom potreboval za poskus?

Kako bom izvedel poskus? Napiši po korakih.

Kaj se je zgodilo? Kaj sem ugotovil?			
Različne oblike mostov/oblike papirja	Število uteži	Kaj se je zgodilo z mostom?	Opombe / ugotovitve

Učenci s pomočjo in usmeritvami učitelja oblikujejo raziskovalno vprašanje, določijo spremenljivke in načrtujejo poskus (izpolnijo raziskovalni list).

Učitelj pred izvedbo načrt preveri, po potrebi zastavi vprašanja, ki pomagajo razjasniti nesporazume ali posredno opozorijo na šibke

	točke načrta, ter odobri začetek izvedbe izziva za skupino.
	2. del – PRAKTIČNO DELO (75 min) a) Izvedba Skupine gradijo mostove iz papirja. Preizkušajo, kako sprememba oblike ali zlaganja vpliva na trdnost. Sledijo postopku iz načrta. b) Testiranje mostov in razprava Vsaka skupina predstavi most, razloži svoj pristop in najprej preizkusi trdnost z utežmi. <i>Učitelj vodi pogovor:</i> • Kaj deluje in zakaj? • Kje je most popustil? • Bi lahko zasnovo izboljšali? Pri izdelavi mostu iz papirja učenci razvijejo različne konstrukcijske rešitve, ki jih nato testirajo z obremenitvami, da ugotovijo, katera konstrukcija prenese največjo težo in miška Mimi varno prečka most. Robot Code & Go Mouse uporabimo za preverjanje stabilnosti mostu. Učenci sestavijo zaporedje ukazov za premikanje robota naprej in ga preizkusijo. S tem preverijo, ali most omogoča varno prečkanje. Učenci vrednotijo, ali most prenese obremenitev robotka, in po potrebi predlagajo izboljšave konstrukcije. Uporaba miške poteka v zaključnem delu aktivnosti, ko je most zgrajen in stabilen. 1. Priprava površine 2. Sama se ne zna gibati – potrebuje vaša navodila, da pride do cilja. Učenci preizkušajo delovanje miške, po potrebi pa učitelj pojasni osnovne ukaze. 3. Programiranje poti Skupina sestavi zaporedje ukazov, ki bo miško popeljalo naravnost preko mostu (npr. 4–6× naprej, odvisno od dolžine). 4. Preizkus



Če pride do napake, ne brišemo celotnega programa, ampak učenca vodimo k odkrivanju, *na kateri točki je miška obtičala*, in k popravilu ukaza.

5. Vrednotenje pri uporabi robotka

Učitelj vodi vprašanja:

- *Ali se je most ob prečkanju preveč upognil?*
- *Zakaj se je miška ustavila?*
- *Kako bi lahko konstrukcijo še izboljšali?*

Izziv je uspešno opravljen, ko miška Mimi prečka most.

Učenci samostojno in skupinsko ocenjujejo svoje delo glede na merila:

- *Trdnost konstrukcije – koliko uteži prenese most, miška Mimi varno prečka most.*
- *Učinkovitost – koliko papirja so porabili.*
- *Estetika in ustvarjalnost izvedbe.*
- *Sodelovanje v skupini.*

3. del – EVALVACIJA

(15 min)

a) Samorefleksija in evalvacija

Učenci rešijo evalvacijski list.



4. DELAVNICA

REŠI MIŠKO!

ZGRADI NAJMOČNEJŠI PAPIRNATI MOST!

EVALVACIJSKI LIST Obkroži ali napiši.

Kako sem delal/a v skupini?

☐ Vedno sem sodeloval/a s skupino.
☐ Večinoma sem sodeloval/a.
☐ Včasih sem bil/a sam/a.
☐ Danes mi ni šlo dobro.

Ali je miška Mimi varno prečkala most?

☐ Da. ☐ Ne.

Kaj sem se naučil/a?

☐ Papirju lahko povečamo trdnost s preoblikovanjem.
☐ Kako različne oblike zlaganja papirja različno dobro prenašajo obremenitve.
☐ Zgraditi most, katerega miška Mimi varno prečka.

Kaj mi je bilo najbolj všeč in zakaj?

☐ Kaj mi je povzročalo težave pri izvedbi?
☐ Kateri korak je bil najtežji?

Kako sem načrtoval/a most iz papirja?

☐ Zelo natančno in skrbno.
☐ Malo smo se zmotili, a smo popravili.
☐ Težko mi je bilo.
☐ Nisem razumel/a dobro naloge.

Kako ste izboljšali svoj načrt?



	Pogovor o postopku, težavah in izboljšavah. Skupna analiza: katera konstrukcija je bila najuspešnejša in zakaj. b) Zaključek – igra Ali je kaj trden most
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Učence je izziv močno pritegnil – pokazali so veliko zanimanja, radovednosti in vztrajnosti. Z veseljem so se vživeli v zgodbo o miški Mimi in prevzeli vlogo “mladih inženirjev”. Že med načrtovanjem so pokazali razumevanje osnovne ideje, da mora most biti trden, samostoječ in izdelan le iz papirja. Med praktičnim delom so se učenci spontano pogovarjali o tem, kako oblika vpliva na trdnost, kar jasno kaže, da so začeli razumeti povezavo med obliko in funkcijo konstrukcije – eden izmed glavnih ciljev učne ure. Situacije, v katerih se je videl napredek: • učenci so primerjali različne oblike papirja (valovito, prepognjeno, cevasto ...) in testirali, katera drži večjo obremenitev, • po neuspehih so samoiniciativno prilagajali zasnovo mostu, kar kaže razvoj kritičnega mišljenja in reševanja problemov, • med skupinami je potekala aktivna razprava in delitev idej, kar potrjuje razvoj sodelovalnih kompetenc.
-------------------	---



	Učenci so bili zelo ustvarjalni in vztrajni pri iskanju rešitev. Večina skupin je razvila lastno konstrukcijsko idejo in jo tudi uspešno realizirala. Pokazali so sposobnost timskega dela in iznajdljivosti pri uporabi materiala. Nekatere skupine so imele težave pri načrtovanju poskusa in razumevanju pojmov <i>spremenljivka</i> ali <i>raziskovalno vprašanje</i>. To je bilo pričakovano, saj je bil to njihov prvi stik z znanstvenim pristopom. S pomočjo učiteljevih usmeritev so te težave večinoma premagali. Ena skupina je imela manj potrpežljivosti pri testiranju in večkrat podcenila potrebo po natančnem načrtovanju. Njihov most se je večkrat porušil, a so iz teh napak veliko naučili – kar je pravzaprav pomemben del učnega procesa. Doseganje ciljev sem spremljala neposredno z opazovanjem. Spremljala sem sodelovanja v skupini, načine reševanja težav, uporabo materialov in pristop k poskusu. Učenci so za samostojno oblikovanje raziskovalnega vprašanja in določitev spremenljivk potrebovali precej učiteljeve pomoči. Razlogi za to so predvsem v pomanjkanju izkušenj z raziskovalnim delom in v novosti pristopa. Učna ura je bila uspešna. Učenci so z izkušnjo pridobili razumevanje osnov konstrukcij, razvijali ustvarjalnost in občutek za raziskovanje. Čeprav so nekateri cilji (npr. samostojno oblikovanje raziskovalnega vprašanja) še v procesu razvoja, so učenci pokazali velik napredek in motivacijo za nadaljnje raziskovalne dejavnosti.
Refleksija z učečimi se	Učenci so dejavnost doživeli zelo čustveno in ustvarjalno. Pri delu so poudarjali predvsem veselje ob raziskovanju, sodelovanju in uspehu pri gradnji mostu. Večina je izrazila zadovoljstvo, ko je miška Mimi varno prečkala njihov most. Nekateri učenci so izpostavili, da jim je bilo najbolj zanimivo preizkušati, koliko teže most zdrži, drugi pa so posebej uživali v estetskem oblikovanju mostu. Izjave učencev: »Najbolj mi je bilo všeč, ko je miška Mimi prišla do sira.« »Všeč mi je bilo delati v skupini.« »Najbolj mi je bilo všeč, ko sem preverjal z utežmi, koliko obremenitve zdrži naš most.« »Všeč mi je bilo izdelovati ograjo, ker smo uporabili barvni papir.« »Najbolj mi je bilo, ko so me v drugi skupini sprejeli sošolci.« »Všeč mi je bilo, ker smo se trudili in nismo takoj obupali.«



	Nekaj učencev je izrazilo, da so se v skupini včasih počutili manj slišane, vendar so ob koncu poudarili, da so se pri delu naučili, da je za uspeh pomembno dogovarjanje, potrpežljivost in spoštovanje idej drugih. Po njihovem mnenju so pri dejavnosti spoznali, da je mogoče z različnimi oblikami in zlaganjem papirja povečati trdnost, ter da je pri gradnji mostu ključna kombinacija premišljenega načrtovanja in preizkušanja. Večina učencev je izrazila željo, da bi pri ponovni izvedbi imeli več časa za testiranje in izboljšave ter bolj jasno razdeljene vloge v skupini.
Strokovna refleksija	Načrtovanje dejavnosti je bilo ustrezno zasnovano glede na cilje, vsebino in starost učencev. Motivacijski uvod s pripovedjo o miški Mimi je bil izjemno učinkovit, saj je pri učencih takoj vzbudil zanimanje, čustveno vključenost in željo po reševanju izziva. Načrt je omogočal postopno uvajanje v raziskovalni proces – od motivacije, načrtovanja, eksperimentiranja do evalvacije. Aktivnosti so bile med seboj logično povezane in so omogočale razvoj tehničnih, raziskovalnih, socialnih in ustvarjalnih kompetenc. Posebej uspešno se je izkazalo: • povezovanje tehnične vsebine s problemskim učenjem, • spodbujanje sodelovalnega dela, • možnost preizkušanja, spreminjanja in izboljševanja izdelka, • vključitev robota Code & Go Mouse, ki je dodala element sodobne tehnologije in povečala motivacijo učencev. Dejavnost je bila načrtovana za učence, ki se prvič srečujejo z raziskovalnim pristopom, zato so bila navodila, materiali in cilji prilagojeni njihovi razvojni stopnji. Kot izziv se je pokazal del, povezan z načrtovanjem raziskave – oblikovanje raziskovalnega vprašanja, določanje spremenljivk in predvidevanje pogojev. Učenci so na tem področju potrebovali več usmerjanja in konkretnih primerov. Pri naslednji izvedbi bi temu delu namenila več časa in dodala vizualno podporo (npr. primer raziskovalnega vprašanja na plakatu) ali vodenje s karticami korakov, da bi lažje razumeli zaporedje raziskovalnega procesa.



	Izvedba dejavnosti je primer dobre prakse, ker: • spodbuja aktivno, raziskovalno in izkustveno učenje, • učence vodi od ideje do izdelka in samoevalvacije, • krepi kompetence sodelovanja, vztrajnosti in kritičnega mišljenja, • vključuje realen problem (gradnja mostu) in čustveni kontekst (miška Mimi), ki povečata motivacijo. Dejavnost je tudi primer dobre prakse v smislu inkluzivnega pouka, saj omogoča uspeh učencem z različnimi sposobnostmi – eni se izkažejo pri načrtovanju, drugi pri gradnji ali estetskem oblikovanju. Tak pristop je bil primeren tudi za učence z različnimi učnimi stili in jezikovnimi ozadji, saj so lahko svoje ideje izrazili vizualno, praktično ali z razlago. Učenci so pokazali veliko zanimanja, razvijali so ustvarjalnost, logično razmišljanje in sposobnost sodelovanja. Kljub začetnim težavam pri raziskovalnem delu so skozi proces pokazali napredek in razumevanje osnovnih principov gradnje. Izvedba je potrdila, da tovrstni projektni in raziskovalni pristop učencem omogoča celostno učenje skozi izkušnjo, zato ga v prihodnje vsekakor velja ohraniti in nadgraditi.
--	---

Priloge:

Vključujejo vse dodatne materiale, ki so potrebni za izvedbo učnega scenarija (delovni listi, navodila, predloge, slike, povezave itd.). Pri opisu izvedbe aktivnosti jasno navedite, kdaj in kako se te priloge uporabljajo. *Primer: Otroci naj najprej s pomočjo kartic s puščicami (Priloga 1) sestavijo zaporedje gibanja robotka.*